TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 3

Chapitre 6 — Contraire, « et », « ou »

Rappel : $P(\overline{A}) = 1 - P(A)$. « A et B » : les deux à la fois ; « A ou B » : au moins l'un des deux.

1 On tire au hasard une carte numérotée de 1 à 10. A : « nombre pair » ; B : « nombre supérieur ou égal à 7 ».

a. $A = \{ \ldots\ldots\ldots\ldots \}$ $B = \{ \ldots\ldots\ldots \}$

b. $\overline{A} = \{ \ldots\ldots\ldots\ldots \}$ « A et B » $= \{ \ldots\ldots \}$

c. « A ou B » $= \{ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \}$

d. $P(A) = \ldots\ldots$ $P(B) = \ldots\ldots$ $P(A \text{ et } B) = \ldots\ldots$ $P(A \text{ ou } B) = \ldots\ldots$

2 Compléter.

a. $P(A) = 0{,}35$, donc $P(\overline{A}) = \ldots\ldots$

b. $P(B) = \dfrac{3}{7}$, donc $P(\overline{B}) = \ldots\ldots$

c. La probabilité qu'il pleuve demain est 30 %. Probabilité qu'il ne pleuve pas : $\ldots\ldots$

3 On lance un dé. Les événements suivants sont-ils incompatibles ?

a. « obtenir 1 » et « obtenir un nombre pair » .....

b. « obtenir un nombre pair » et « obtenir un multiple de 3 » .....

c. « obtenir moins de 3 » et « obtenir plus de 4 » .....

4 On tire au hasard un élève d'une classe de 30 élèves : 18 filles, dont 6 portent des lunettes, et 12 garçons, dont 3 portent des lunettes.

a. $P(\text{fille}) = \ldots\ldots\ldots$ **b.** $P(\text{lunettes}) = \ldots\ldots\ldots$

c. $P(\text{fille et lunettes}) = \ldots\ldots\ldots$ **d.** $P(\text{garçon sans lunettes}) = \ldots\ldots\ldots$

Sur le cahier

5 Avec les données de l'exercice 4, calculer $P(\text{fille ou lunettes})$.